1. Objet, domaine d'application, références, prérequis, risques, outillage - Vidange d'huile (compresseurs)

1.1 Objet

Cette procédure décrit la vidange complète de l'huile du bloc vis des compresseurs d'air à vis AirCore AC-30 et AC-55, avec remplacement du filtre à huile et remise à niveau avec de l'huile ISO VG 46, à la périodicité de 4000 heures de marche. Document synthétique : équipement fictif, aucune donnée réelle.

1.2 Domaine d'application

Elle s'applique aux équipements AC30-01, AC55-01 et AC55-02. La contenance est de 12 L pour l'AC-30 et de 20 L pour l'AC-55. Elle ne traite pas le remplacement du bloc vis ni le changement de la cartouche séparatrice, qui sont planifiés séparément.

1.3 Références

- manuel_ac30, manuel_ac55 : chapitre 7 (vidange d'huile toutes les 4000 h) ; chapitre 3 (description du bloc vis et du séparateur).
- alarmes_ac30, alarmes_ac55 : A01 (TEMP orange, température de l'air) liée au niveau et à l'état de l'huile.
- securite_consignation_compresseurs ; securite_epi_escalade_compresseurs.
- schema_pneumatique_compresseurs : position du robinet de vidange, du filtre à huile et du séparateur.
- proc_redemarrage_compresseurs et proc_controle_periodique_compresseurs ; historique_compresseurs.

1.4 Prérequis

- Compresseur arrêté depuis 30 minutes au plus afin que l'huile reste fluide ; refroidie ensuite sous 50 °C.
- Consignation réalisée et vérifiée ; circuit purgé à 0 bar ; vanne de sortie vers le réseau fermée.
- Huile ISO VG 46 neuve disponible en quantité suffisante, filtre à huile neuf et bac de récupération en place.
- Compteur horaire relevé ; vidange précédente consultée dans l'historique.
- Durée prévue : 2 h 15 pour l'AC-30, 2 h 45 pour l'AC-55.

1.5 Analyse des risques

Danger	Situation dangereuse	Mesure de maîtrise	Niveau
Huile chaude	Brûlure par huile > 60 °C lors de la vidange	Attendre 30 min après l'arrêt ; huile < 50 °C ; gants et lunettes.	Élevé
Pression résiduelle	Projection à l'ouverture du bouchon de remplissage	Purge du circuit jusqu'à 0 bar au manomètre ; ouverture lente.	Élevé
Énergie électrique	Démarrage intempestif du moteur de 30 ou 55 kW	Consignation, VAT, cadenas personnel.	Élevé
Pollution	Déversement d'huile usagée	Bac de rétention de 40 L ; absorbant ; filière déchets dangereux.	Moyen
Glissade	Huile au sol	Nettoyage immédiat, chaussures S3.	Moyen
Mélange d'huiles	Incompatibilité chimique, moussage	Utiliser uniquement ISO VG 46 de même nature que l'huile en place.	Moyen

Tableau 1.1 - Analyse des risques de l'intervention.

1. Objet, domaine d'application, références, prérequis, risques, outillage - Vidange d'huile (compresseurs) (suite)

1.6 Outillage et consommables

Référence	Désignation	Caractéristique / usage	Qté
HUI-46	Huile compresseur ISO VG 46, bidon 20 L	12 L (AC-30) ou 20 L (AC-55), plus 1 L d'appoint	1 à 2
FH-30	Filtre à huile AC-30	Cartouche vissée, joint à lubrifier	1
FH-55	Filtre à huile AC-55	Cartouche vissée, joint à lubrifier	1
SEP-3	Cartouche séparatrice air-huile (si remplacement planifié)	Selon plan d'entretien	0-1
CF-80	Clé à sangle pour filtre	Dépose du filtre à huile	1
BAC-40	Bac de récupération 40 L	Huile usagée	1
ENT-1	Entonnoir à bec flexible, jauge graduée	Remplissage mesuré	1
ABS-1	Absorbant et chiffons	Essuyage	1 lot

Tableau 1.2 - Outillage et consommables (références fictives).

L'huile est vidangée tiède mais refroidie sous 50 °C. La séquence commence par la montée en température à vide pour entraîner les impuretés, se poursuit par la consignation et la dépressurisation, puis la vidange, le remplacement du filtre et le remplissage.

1. Chauffer l'huile (15 min) : faire tourner le compresseur 15 minutes en charge pour fluidifier l'huile et mettre en suspension les dépôts, puis ARRÊT.
2. Consigner (10 min) : appliquer securite_consignation_compresseurs, ouvrir le sectionneur, vérifier l'absence de tension. POINT D'ARRÊT 1 : contrôle croisé de la consignation.
3. Dépressuriser (5 min) : ouvrir la purge du séparateur et laisser la pression tomber à 0 bar sur le manomètre. AVERTISSEMENT : ne jamais ouvrir le bouchon de remplissage sous pression.
4. Positionner le bac (3 min) : bac de 40 L sous le robinet de vidange, protection du sol par absorbant.
5. Vidanger (20 min) : ouvrir le robinet de vidange et laisser s'écouler l'huile 15 minutes, puis ouvrir le bouchon de remplissage pour casser la dépression. Contrôler le volume récupéré : environ 12 L (AC-30) ou 20 L (AC-55).
6. Examiner l'huile usagée (5 min) : couleur (brun foncé normal), odeur de brûlé, aspect laiteux (eau) ou particules métalliques. Toute anomalie est notée et escaladée.
7. Remplacer le filtre à huile (10 min) : dévisser le filtre avec la clé à sangle, vérifier que le joint de l'ancien filtre est parti, huiler le joint du neuf (FH-30 ou FH-55), visser à la main puis d'un demi-tour.
8. Fermer la vidange (3 min) : refermer le robinet, resserrer le bouchon et vérifier l'étanchéité à sec.
9. Remplir (15 min) : verser 10 L (AC-30) ou 17 L (AC-55) d'huile ISO VG 46 par le bouchon de remplissage, attendre 5 minutes d'égouttage, puis ajuster au voyant jusqu'au repère maxi. POINT D'ARRÊT 2 : niveau constaté au voyant par le contrôleur.
10. Purger l'air du circuit (10 min) : lever la consignation, faire tourner le bloc à la main (si prévu), puis démarrage court de 10 secondes, arrêt, attente de 2 minutes et contrôle du niveau.
11. Redémarrer (15 min) : appliquer proc_redemarrage_compresseurs ; contrôler le niveau à chaud après 10 minutes et compléter si nécessaire (écart maximal 0,5 L).
12. Recycler et enregistrer (10 min) : évacuer l'huile usagée vers la filière déchets dangereux avec bordereau, inscrire la vidange dans l'historique et programmer la suivante à +4000 h.

ATTENTION : un niveau trop haut provoque une surconsommation d'huile à l'air refoulé et un encrassement du séparateur ; un niveau trop bas provoque une montée de température de l'air (alarme A01, voyant TEMP orange). Le niveau à chaud doit rester entre les repères mini et maxi du voyant.

3. Valeurs, contrôles finaux et enregistrement

Paramètre	AC-30	AC-55	Remarque
Contenance totale d'huile ISO VG 46	12 L	20 L	à ± 0,5 L
Volume de remplissage initial	10 L	17 L	puis ajustement au voyant
Périodicité de vidange	4000 h	4000 h	ou 12 mois si moins de 4000 h
Filtre à huile	FH-30	FH-55	remplacé à chaque vidange
Serrage du filtre	joint au contact + 1/2 tour	joint au contact + 1/2 tour	à la main, sans outil
Température d'huile à la vidange	< 50 °C	< 50 °C	attente 30 min après arrêt
Durée de vidange	15 min	20 min	égouttage compris

Tableau 3.1 - Quantités d'huile et valeurs de vidange.

3.1 Contrôles finaux

- Niveau d'huile entre les repères du voyant, à chaud, après 10 minutes de marche.
- Aucune fuite d'huile au robinet de vidange, au filtre, au bouchon de remplissage et aux flexibles.
- Température de l'air de refoulement stable, sous le seuil d'alarme (110 °C AC-30 ; 115 °C manuel AC-55, 110 °C selon bulletin v1).
- Marche sans voyant orange ni rouge pendant 30 minutes.

3.2 Critères d'escalade

- Huile laiteuse ou contenant des particules métalliques : suspicion d'eau ou d'usure du bloc vis, escalader sans redémarrer.
- Volume récupéré inférieur de plus de 2 L à la contenance : fuite ou consommation anormale, ticket de maintenance.
- Température de l'air en hausse de plus de 5 °C par rapport à la moyenne antérieure après vidange.
- Fuite persistante au joint du filtre : arrêter, reconsigner, escalader.

3.3 Fiche d'enregistrement

Champ	À renseigner	Visa
Équipement / heures de marche	AC30-01, AC55-01 ou AC55-02 ; ..... h	
Huile : référence / lot / volume versé	HUI-46 / ..... / L	
Volume d'huile usagée récupéré	 L	
Filtre à huile posé	FH-30 / FH-55 ; lot	
Niveau à chaud après 10 min	entre repères : oui / non	
Bordereau de déchet n°	.....	

Tableau 3.2 - Fiche d'enregistrement de la vidange.

3.4 Remise en service

Le compresseur est remis en service après contrôle du niveau à chaud et signature de la fiche. La remise en marche suit proc_redemarrage_compresseurs, et le prochain contrôle mensuel (proc_controle_periodique_compresseurs) vérifie le niveau et l'absence de fuite.